

TP AWS-EC2 /Iprec Cédric Pourret - Avril 2025

Exercice EC2

Objectif : Déployer et configurer une instance EC2 basique avec un serveur web

Durée estimée : 30-45 minutes

Étapes :

1. Connectez-vous à la console AWS
2. Lancez une instance EC2 avec les paramètres suivants : • Donnez un nom à l'instance selon la nomenclature suivante : ec2-[VOTRE_NOM]-test • Amazon Linux 2 • Type t2.micro (eligible free tier) • Créer une nouvelle paire de clés • Créer un nouveau groupe de sécurité autorisant : • SSH (port 22) • HTTP (port 80)
3. Une fois l'instance lancée : • Connectez-vous en SSH en utilisant l'IP publique et l'utilisateur ec2-user • Installez un serveur web Apache :
4. Créez une page web simple :
5. Vérifiez que votre site est accessible via l'IP publique de votre instance
6. Bonus : • Ajoutez une image à votre page web et quelques composants HTML

N'oubliez pas de terminer votre instance à la fin de la journée après l'exercice pour éviter des frais supplémentaires !

Création d'une instance EC2

aws

Rechercher

[Alt+S]

Europe (Stockholm)

testeur @ cedretnas

EC2 > Instances > Lancer une instance

Il semble que vous soyez novice en matière de lancement d'instances dans EC2. Découvrez EC2, comment lancer des instances et quelles sont les meilleures pratiques.

Ne plus afficher ce message

Suivre une présentation pas à pas

Lancer une instance Informations

Amazon EC2 vous permet de créer des machines virtuelles, ou des instances, qui s'exécutent sur le Cloud AWS. Démarrez rapidement en suivant les étapes simples indiquées ci-dessous.

Nom et balises Informations

Nom

ec2-cedrik-test

Ajouter des balises supplémentaires

Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image) Informations

Une AMI est un modèle contenant la configuration logicielle (système d'exploitation, serveur d'applications et applications) requise pour lancer votre instance. Parcourez ou recherchez des AMI si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ci-dessous.

Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de systèmes

Démarrage rapide

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Explorer plus d'AMI

Amazon Machine Image (AMI)

AMI Amazon Linux 2023
ami-08f78cb3cc8a4578e (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0aa56f6a386a2b5a5 (64 bits (Arm), uefi)
Virtualisation: hvm ENA activé: true Type de périphérique racine: ebs

Éligible à l'offre gratuite

Description

Amazon Linux 2023 est un système d'exploitation moderne basé sur Linux, à usage général et offrant cinq ans de support garanti. Optimisé pour AWS, il est conçu afin de fournir un environnement d'exécution sécurisé, stable et à hautes performances pour le développement et l'exécution de vos applications cloud.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.20250414.0 x86_64 HVM kernel-6.1

Architecture	Mode de démarrage	ID AMI	Date de publication	Nom d'utilisateur
64 bits...	uefi-preferred	ami-08f78cb3cc8a4578e	2025-04-11	ec2-user

Fournisseur vérifié

Type d'instance Informations | Obtenez des conseils

Type d'instance

t3.micro

Éligible à l'offre gratuite

Famille: t3 2 vCPU 1 Go Mémoire Génération actuelle: true
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0143 USD par heure
À la demande RHEL base tarification: 0.0396 USD par heure
À la demande SUSE base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Linux base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Windows base tarification: 0.02 USD par heure

Toutes les générations

Comparer les types d'instance

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

Récapitulatif

Nombre d'instances Informations

1

Image logicielle (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.2...en savoir plus
ami-08f78cb3cc8a4578e

Type de serveur virtuel (type d'instance)
t3.micro

Pare-feu (groupe de sécurité)
Nouveau groupe de sécurité

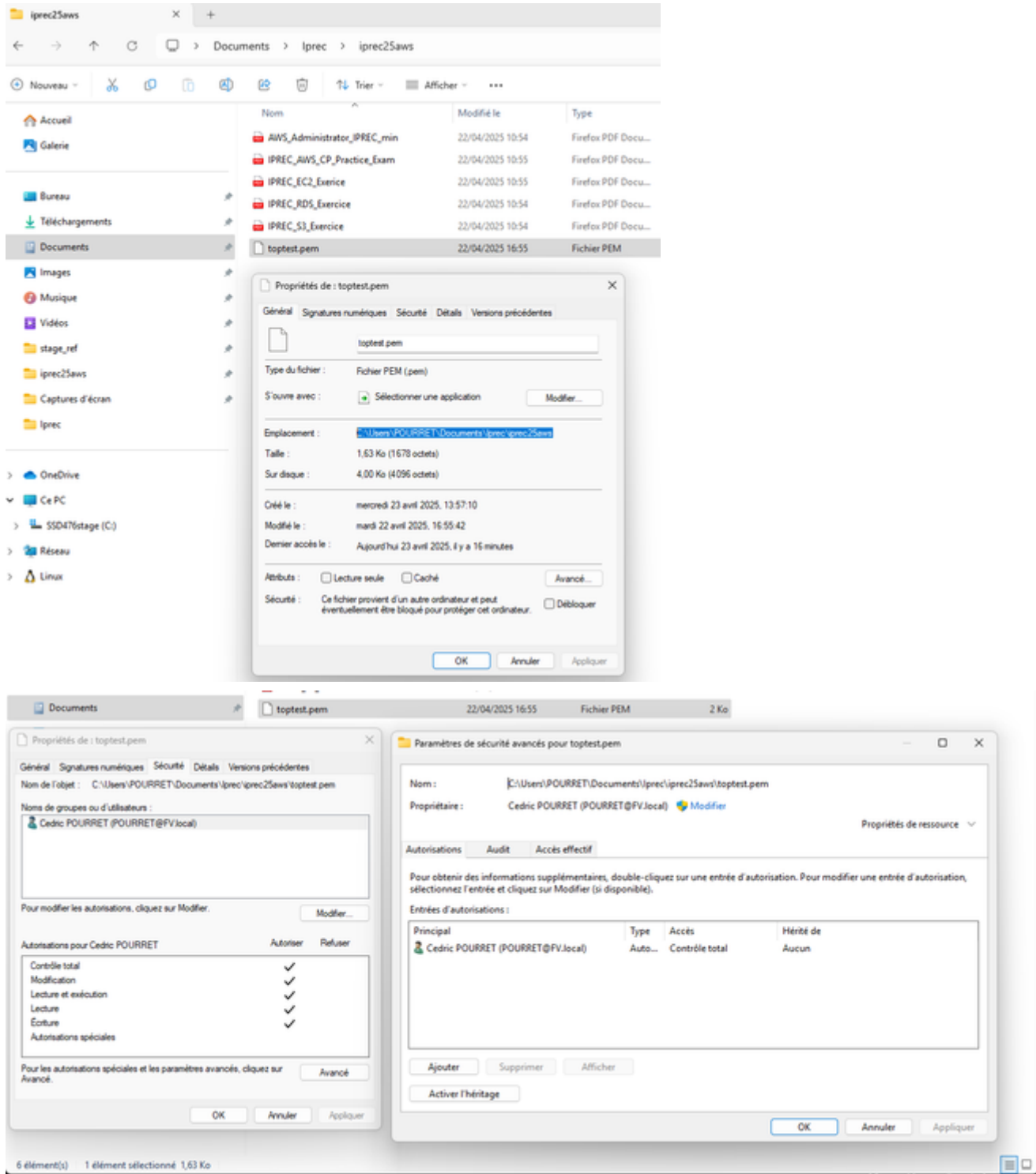
Stockage (volumes)
1 volume(s) - 8 Gio

Offre gratuite : Au cours de votre première année d'ouverture d'un compte AWS, vous bénéficiez de 750 heures par mois d'utilisation de l'instance t2.micro (ou t3.micro quand t2.micro n'est pas disponible) lorsqu'elle est utilisée avec des AMI de niveau gratuit, 750 heures par mois d'utilisation d'adresses IPv4 publiques, 30 Go de stockage EBS, 2 millions d'E/S, 1 Go d'instantanés et 100 Go de bande passante vers Internet.

2 / 29

Modification des propriétés du fichier toptest.pem

Pour autoriser la connexion depuis le terminal Windows.



Seconde connexion

```
PS C:\Users\POURRET\Documents> ssh -i Iprec\iprec25aws\topptest.pem ec2-  
user@16.170.214.25
```

```
,      #_  
~\_    #####_      Amazon Linux 2023
```

```
~~ \_  #####\
```

```
~~ \###|
```

```
~~ \#/  ____  https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
```

```

  ~ ~      V ~ ' ' ->
  ~ ~ ~
  ~ ~ . _ .      /
  _ /      _ /
  _ /      _ /
  _ / m / '

```

Last login: Wed Apr 23 10:56:27 2025 from 13.48.4.203

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$ hostname

ip-172-31-31-2.eu-north-1.compute.internal

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$ ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host noprefixroute

valid_lft forever preferred_lft forever

2: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc mq state UP group default qlen 1000

link/ether 06:d7:28:8e:e6:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

altname enp0s5

altname eni-0e032e1d753da9c43

altname device-number-0.0

inet 172.31.31.2/20 metric 512 brd 172.31.31.255 scope global dynamic ens5

valid_lft 2356sec preferred_lft 2356sec

inet6 fe80::4d7:28ff:fe8e:e659/64 scope link proto kernel_ll

valid_lft forever preferred_lft forever

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$ sudo yum update -y

Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository

128 kB/s | 15 kB 00:00

Dependencies resolved.

Nothing to do.

Complete!

Installation du server Apache

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$ sudo su - root

[root@ip-172-31-31-2 ~]# yum install httpd -y

Last metadata expiration check: 0:00:34 ago on Wed Apr 23 12:26:20 2025.

Dependencies resolved.

[root@ip-172-31-31-2 ~]# systemctl start httpd

[root@ip-172-31-31-2 ~]# systemctl enable httpd

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.

[root@ip-172-31-31-2 ~]# systemctl status httpd

● httpd.service - The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)

Active: active (running) since Wed 2025-04-23 12:27:49 UTC; 17s ago

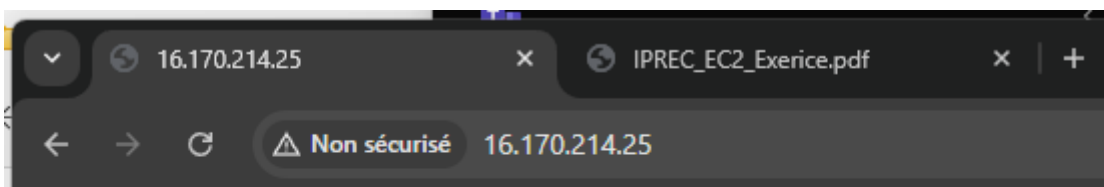
Docs: man:httpd.service(8)

Main PID: 29407 (httpd)

Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes

```
served/sec:  0 B/sec"
  Tasks: 177 (limit: 1057)
  Memory: 13.3M
  CPU: 71ms
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─29407 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
          └─29408 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
          └─29409 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
          └─29410 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
          └─29411 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

```
Apr 23 12:27:49 ip-172-31-31-2.eu-north-1.compute.internal systemd[1]: Starting
httpd.service - The Apache HTTP Server...
Apr 23 12:27:49 ip-172-31-31-2.eu-north-1.compute.internal systemd[1]: Started
httpd.service - The Apache HTTP Server.
Apr 23 12:27:49 ip-172-31-31-2.eu-north-1.compute.internal httpd[29407]: Server
configured, listening on: port 80
[root@ip-172-31-31-2 ~]# ls /var/www/html/
index.html
```



It works!

Création d'une page personnalisée

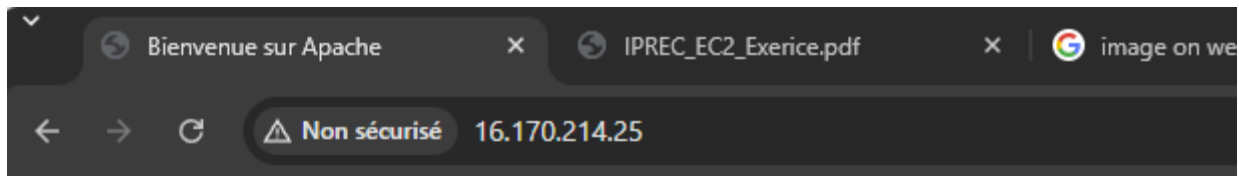
Tentative pour importer une image dans la page personnalisée.

```
[root@ip-172-31-31-2 ~]# nano /var/www/html/index.html
[root@ip-172-31-31-2 ~]# scp -i Iprec\iprec25aws\toptest.pem blueteam.jpg ec2-
user@16.170.214.25:/var/www/html/
Warning: Identity file Ipreciprec25awstopstest.pem not accessible: No such file or
directory.
The authenticity of host '16.170.214.25 (16.170.214.25)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0YjWxB3VT3+BQxkfZD8dQHwM/yRQSziJcPdsUKhFBI.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '16.170.214.25' (ED25519) to the list of known hosts.
ec2-user@16.170.214.25: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-
mic).
Connection closed
[root@ip-172-31-31-2 ~]# scp -i Iprec\iprec25aws\toptest.pem blueteam.jpg ec2-
user@16.170.214.25:/var/www/html/
Warning: Identity file Ipreciprec25awstopstest.pem not accessible: No such file or
```

```
directory.  
ec2-user@16.170.214.25: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-  
mic).  
Connection closed  
[root@ip-172-31-31-2 ~]# nano /var/www/html/index.html
```

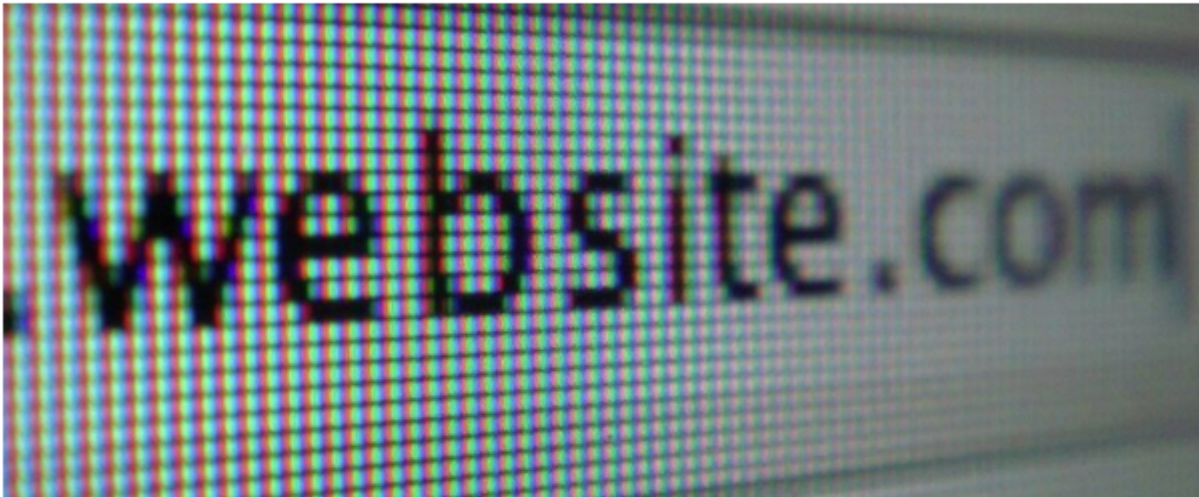
Insertion d'image par lien url depuis le web.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="fr">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Bienvenue sur Apache</title>  
</head>  
<body>  
  <h1>Bienvenue sur le site cedrik !</h1>  
  <p>Voici une page avec images intégrées depuis une URL.</p>  
    
<br>  
    
  
</body>  
</html>
```

Bienvenue sur le site cedrik !

Voici une page avec images intégrées depuis une URL.



Annexes

Sources: <https://www.youtube.com/watch?v=kzLRxVgos2M>

Script création EC2


```
aws ec2 create-security-group --group-name "launch-wizard-2" --description
"launch-wizard-2 created 2025-04-23T10:29:09.172Z" --vpc-id "vpc-
0f478a12b7036a247"
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "sg-preview-1" --ip-
permissions '{"IpProtocol":"tcp","FromPort":22,"ToPort":22,"IpRanges":
[{"CidrIp":"0.0.0.0/0"}]}'
'{"IpProtocol":"tcp","FromPort":80,"ToPort":80,"IpRanges":
[{"CidrIp":"0.0.0.0/0"}]}'
aws ec2 run-instances --image-id "ami-08f78cb3cc8a4578e" --instance-type
"t3.micro" --key-name "toptest" --network-interfaces
'{"AssociatePublicIpAddress":true,"DeviceIndex":0,"Groups":["sg-preview-1"]}' --
credit-specification '{"CpuCredits":"unlimited"}' --tag-specifications
'{"ResourceType":"instance","Tags":[{"Key":"Name","Value":"ec2-cedrik-test"}]}' --
metadata-options
'{"HttpEndpoint":"enabled","HttpPutResponseHopLimit":2,"HttpTokens":"required"}' -
-private-dns-name-options '{"HostnameType":"ip-
name","EnableResourceNameDnsARecord":true,"EnableResourceNameDnsAAAARecord":false}'
' --count "1"
```

Accès IAM

Europe (Stockholm) ▼ | testeur @ 9445-6969-8746 ▲

- ID de compte
9445-6969-8746
- Utilisateur IAM
testeur
- Compte
- Organisation
- Service Quotas
- Gestion de la facturation et des coûts
- Informations d'identification de sécurité

Activer la prise en charge multi-sessions

Changer de rôle

Déconnexion

Connexion d'utilisateur IAM ⓘ

ID de compte ou alias [\(Vous n'en avez pas ?\)](#)

944569698746

☐ Se souvenir de ce compte

Nom d'utilisateur IAM

testeur

Mot de passe

••••••••

☐ Afficher le mot de passe

[Vous rencontrez des problèmes ?](#)

Connexion

Connexion à l'aide de l'adresse e-mail de l'utilisateur racine

[Créer un nouveau compte AWS](#)

TP AWS-S3 /Iprec Cédric Pourret - Avril 2025

Exercice S3

Objectif : Créer un site web statique hébergé sur S3

Durée : 45-60 minutes

Étapes :

1. Création du Bucket • Connectez-vous à la console AWS • Créez un bucket S3 avec un nom unique • Désactivez "Bloquer tout accès public"
2. Configuration du Site Web Statique • Créez les fichiers suivants sur votre ordinateur :
3. Upload et Configuration • Uploadez index.html et image.jpg dans votre bucket • Configurez les permissions du bucket (politique)
 - Activez l'hébergement de site web statique dans les propriétés du bucket
4. Tests et Modifications • Accédez à votre site via l'URL fournie par S3 • Modifiez index.html pour ajouter du contenu • Créez une page error.html pour les erreurs 404

Bonus : • Ajoutez du CSS pour styliser votre page

Création du compartiment S3

[https://eu-north-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=eu-north-1&bucketType=general](#)

[Rechercher](#)

[Europe \(Stockholm\)](#)

[testeur @ cadretaws](#)

[Amazon S3](#) > [Compartiments](#) > Créer un compartiment

Créer un compartiment Info

Les compartiments sont des conteneurs pour les données stockées dans S3.

Configuration générale

Région AWS
Europe (Stockholm) eu-north-1

Type de compartiment Info

☒ **Usage général**
Recommandé pour la plupart des cas d'utilisation et des modèles d'accès. Les compartiments à usage général sont du type de compartiment S3 d'origine. Ils permettent une combinaison de classes de stockage qui stockent de manière redondante des objets dans plusieurs zones de disponibilité.

☐ **Annuaire**
Recommandé pour les cas d'utilisation à faible latence. Ces compartiments utilisent uniquement la classe de stockage S3 Express One Zone, qui permet un traitement plus rapide des données au sein d'une seule zone de disponibilité.

Nom du compartiment Info

cedrik1bucket

Les noms de compartiment doivent comporter de 3 à 63 caractères et être uniques dans l'espace de noms global. Les noms des compartiments doivent également commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre. Les caractères valides sont les suivants : a-z, 0-9, points (.) et tirets (-). [En savoir plus](#)

Copier les paramètres depuis un compartiment existant - facultatif
Seuls les paramètres de compartiment dans la configuration suivante sont copiés.

[Sélectionner un compartiment](#)

Format : s3://bucket/prefix

Propriété d'objets Info

Contrôlez la propriété des objets écrits dans ce compartiment à partir d'autres comptes AWS et l'utilisation des listes de contrôle d'accès (ACL). La propriété des objets détermine qui peut spécifier l'accès aux objets.

☒ **Listes ACL désactivées (recommandé)**
Tous les objets de ce compartiment sont gérés par ce compte. L'accès à ce compartiment et à ses objets est spécifié en utilisant uniquement des politiques.

☐ **Listes ACL activées**
Les objets de ce compartiment peuvent être gérés par d'autres comptes AWS. L'accès à ce compartiment et à ses objets peut être spécifié à l'aide des listes ACL.

Propriété d'objets
Propriétaire du compartiment appliqué

Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment

L'accès public aux compartiments et aux objets est accordé via des listes de contrôle d'accès (ACL), des stratégies de compartiment, de point d'accès ou tous ces éléments à la fois. Pour bloquer l'accès public à votre compartiment et aux objets qu'il contient, activez le paramètre Bloquer tous les accès publics. Il s'applique uniquement à ce compartiment et à ses points d'accès. AWS recommande de bloquer tous les accès publics, mais avant d'appliquer ces paramètres, vérifiez que vos applications fonctionneront correctement sans accès public. Si vous souhaitez autoriser un certain niveau d'accès public pour votre compartiment ou ses objets, vous pouvez personnaliser les paramètres individuels ci-dessous en fonction de vos besoins en stockage. [En savoir plus](#)

☐ **Bloquer tous les accès publics**
L'activation de ce paramètre revient à activer les quatre paramètres ci-dessous. Chacun des paramètres suivants est indépendant l'un de l'autre.

- ☐ **Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via de nouvelles listes de contrôle d'accès (ACL)**
S3 bloque les autorisations d'accès public appliquées aux compartiments ou objets récemment ajoutés et empêche la création de listes ACL d'accès public pour les compartiments et objets existants. Ce paramètre ne modifie pas les autorisations existantes qui permettent l'accès public aux ressources S3 qui utilisent les listes ACL.
- ☐ **Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via n'importe quelles listes de contrôle d'accès (ACL)**
S3 ignore toutes les listes ACL qui accordent l'accès public aux compartiments et aux objets.
- ☐ **Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via de nouvelles stratégies de compartiment ou de point d'accès public**
S3 bloque les nouvelles stratégies de compartiment et de point d'accès qui accordent un accès public aux compartiments et objets. Ce paramètre ne modifie pas les stratégies existantes qui autorisent l'accès public aux ressources S3.
- ☐ **Bloquer l'accès public et entre comptes aux compartiments et objets via n'importe quelles stratégies de compartiment ou de point d'accès public**
S3 ignore l'accès public et entre comptes pour les compartiments ou points d'accès avec des stratégies qui accordent l'accès public aux compartiments et aux objets.

⚠ Si le paramètre « Bloquer l'accès public » est désactivé, ce compartiment et les objets qu'il contient peuvent devenir publics.
AWS vous recommande de bloquer tout accès public, sauf si celui-ci est requis dans des cas d'utilisation spécifiques et vérifiés, tels que l'hébergement de site Web statique.

☐ Je suis conscient, qu'avec les paramètres actuels, ce compartiment et les objets qu'il contient peuvent devenir publics.

Gestion des versions de compartiment

La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour conserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment Amazon S3. Grâce à la gestion des versions, vous pouvez aisément récupérer en cas d'actions involontaires des utilisateurs et de défaillances des applications. [En savoir plus](#)

Gestion des versions de compartiment

☒ **Désactiver**

☐ **Activer**

Balises - facultatif (0)

Vous pouvez utiliser des balises de compartiment afin de suivre les coûts de stockage et organiser les compartiments. [En savoir plus](#)

Aucune balise n'est associée à ce compartiment.

[Ajouter une balise](#)

Chiffrement par défaut [Info](#)

Le chiffrement côté serveur est automatiquement appliqué aux nouveaux objets stockés dans ce compartiment.

Type de chiffrement [Info](#)

- ☒ Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
- ☐ Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS)
- ☐ Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (DSSE-KMS)
Sécurisez vos objets avec deux couches de chiffrement distinctes. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification DSSE-KMS dans l'onglet Stockage de la [page tarification Amazon S3](#).

Clé de compartiment

L'utilisation d'une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS réduit les coûts de chiffrement en réduisant les appels à AWS KMS. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS. [En savoir plus](#)

- ☐ Désactiver
- ☒ Activer

► Paramètres avancés

① Après avoir créé le compartiment, vous pouvez y charger des fichiers et des dossiers et configurer des paramètres de compartiment supplémentaires.

[Annuler](#)

[Créer un compartiment](#)

Création du fichier index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Site S3 Cedrik</title>
</head>
<body>
<h1>Bienvenue sur le site Cedrik sur S3!</h1>

</body>
</html>
```

Import du fichier et d'une image dans le compartiment paramétré en site statique.

aws

Rechercher

[Alt+S]

Europe (Stockholm)

testeur @ cedretaws

Amazon S3 > Compartiments > cedrik1bucket > Charger

Charger Info

Ajoutez les fichiers et dossiers que vous souhaitez charger dans S3. Pour charger un fichier d'une taille supérieure à 160 Go, utilisez la CLI AWS, le kit SDK AWS ou l'API REST Amazon S3. [En savoir plus](#)

Faites glisser et déposez les fichiers et dossiers que vous souhaitez charger ici, ou sélectionnez **Ajouter des fichiers** ou **Ajouter un dossier**.

Fichiers et dossiers (2 total, 1.5 Mo)

Supprimer

Ajouter des fichiers

Ajouter un dossier

Tous les fichiers et dossiers de cette table seront chargés.

Rechercher par nom

< 1 >

☐	Nom	Dossier	Type	Taille
☐	image.jpg	-	image/jpeg	1.5 Mo
☐	index.html	-	text/html	183.0 o

Destination Info

Destination
[s3://cedrik1bucket](#)

► **Détails de la destination**
Paramètres de compartiment ayant un impact sur les nouveaux objets stockés dans la destination spécifiée.

► **Autorisations**
Accordez l'accès public et l'accès à d'autres comptes AWS.

► **Propriétés**
Spécifiez la classe de stockage, les paramètres de chiffrement, les balises, etc.

Annuler

Charger

aws

Rechercher

[Alt+S]

Europe (Stockholm)

testeur @ cedretaws

Amazon S3 > Compartiments > cedrik1bucket > Modifier l'hébergement de site Web statique

① Pour que vos clients puissent accéder au contenu au point de terminaison du site Web, vous devez rendre tout votre contenu publiquement lisible. Pour ce faire, vous pouvez modifier les paramètres S3 Block Public Access pour le compartiment. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'Amazon S3 Block Public Access](#).

index.html

error.html

aws

Rechercher

[Alt+S]

Europe (Stockholm)

testeur@cedretaws

Amazon S3

Compartiments

cedrik1bucket

Modifier la stratégie de compartiment

Amazon S3

Compartiments à usage général

Compartiments de répertoires

Compartiments de table

Access Grants

Points d'accès

Points d'accès de l'objet Lambda

Points d'accès multi-région

Opérations par lot

IAM Access Analyzer pour S3

Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compte

Storage Lens

Tableaux de bord

Groupes Storage Lens

Paramètres AWS Organizations

Fonctionnalité spot

AWS Marketplace pour S3

Modifier la stratégie de compartiment

Stratégie de compartiment

Exemples de stratégies

Générateur de stratégies

La stratégie de compartiment, écrite au format JSON, permet d'accéder aux objets stockés dans le compartiment. Les stratégies de compartiment ne s'appliquent pas aux objets appartenant à d'autres comptes. En savoir plus

ARN du compartiment

arn:aws:s3::cedrik1bucket

Stratégie

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Principal": "*",
7       "Action": "s3:GetObject",
8       "Resource": "arn:aws:s3:::cedrik1bucket/*"
9     }
10  ]
11 }
```

Modifier l'instruction

Sélectionner une instruction

Sélectionnez une instruction existante dans la politique ou ajoutez une nouvelle instruction.

Ajouter une nouvelle instruction

Bienvenue sur le site Cedrik sur S3!



Création d'une page pour erreur 404


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Page non trouvée</title>
</head>
<body>
  <h1>Oups ! Cette page n'existe pas.</h1>
  <p>La page que vous avez demandée est introuvable.</p>
  <p><a href="/">Retour à la page d'accueil</a></p>
</body>
</html>
```

Import et test

The screenshot shows the AWS S3 console interface for the 'cedrik1bucket' bucket. The page is titled 'Modifier l'hébergement de site Web statique'. It contains three main sections: 'index.html' with a text input field, 'Document d'erreur - facultatif' with a text input field containing '404.html', and 'Règles de redirection - facultatif' with a large text area for JSON rules. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' (blue) and 'Enregistrer les modifications' (orange). The status bar at the bottom indicates 'JSON', 'Ln 1, Col 1', 'Erreurs: 0', and 'Avertissements: 0'.

index.html

Document d'erreur - facultatif
Cette valeur est renvoyée en cas d'erreur.

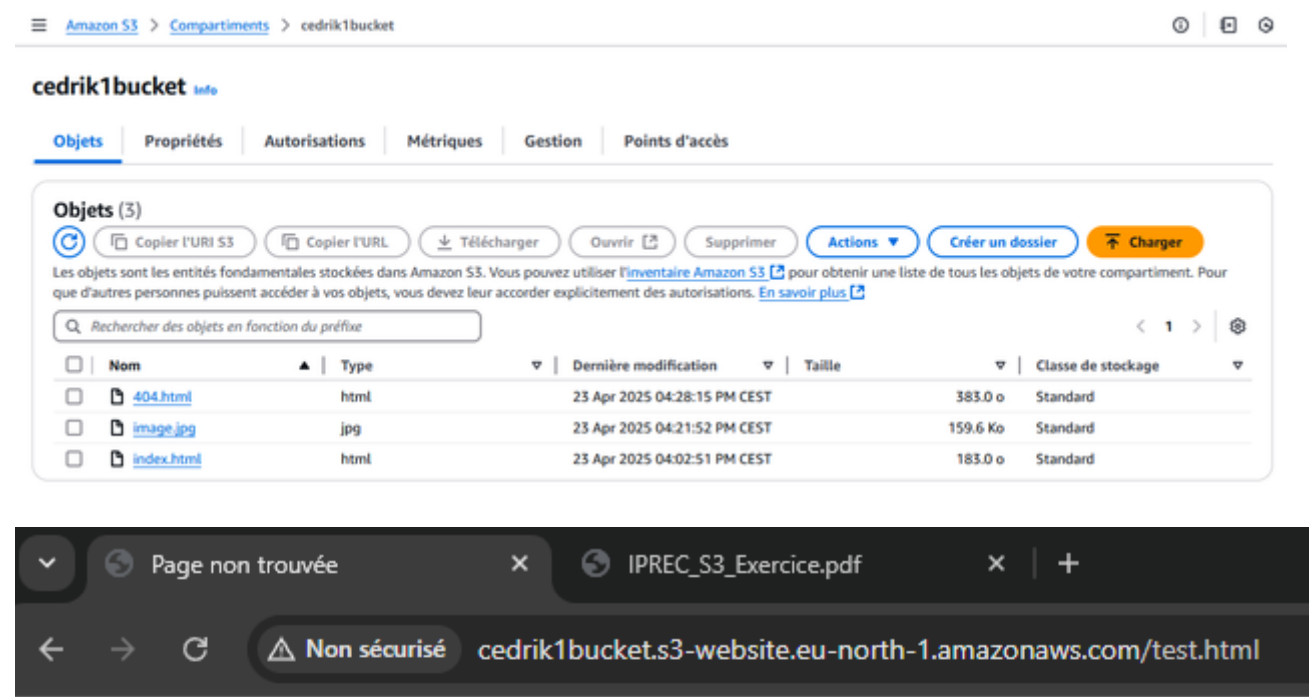
404.html

Règles de redirection - facultatif
Les règles de redirection, écrites au format JSON, redirigent automatiquement les demandes de pages Web pour du contenu spécifique. [En savoir plus](#)

1

JSON Ln 1, Col 1 Erreurs: 0 Avertissements: 0

Annuler Enregistrer les modifications

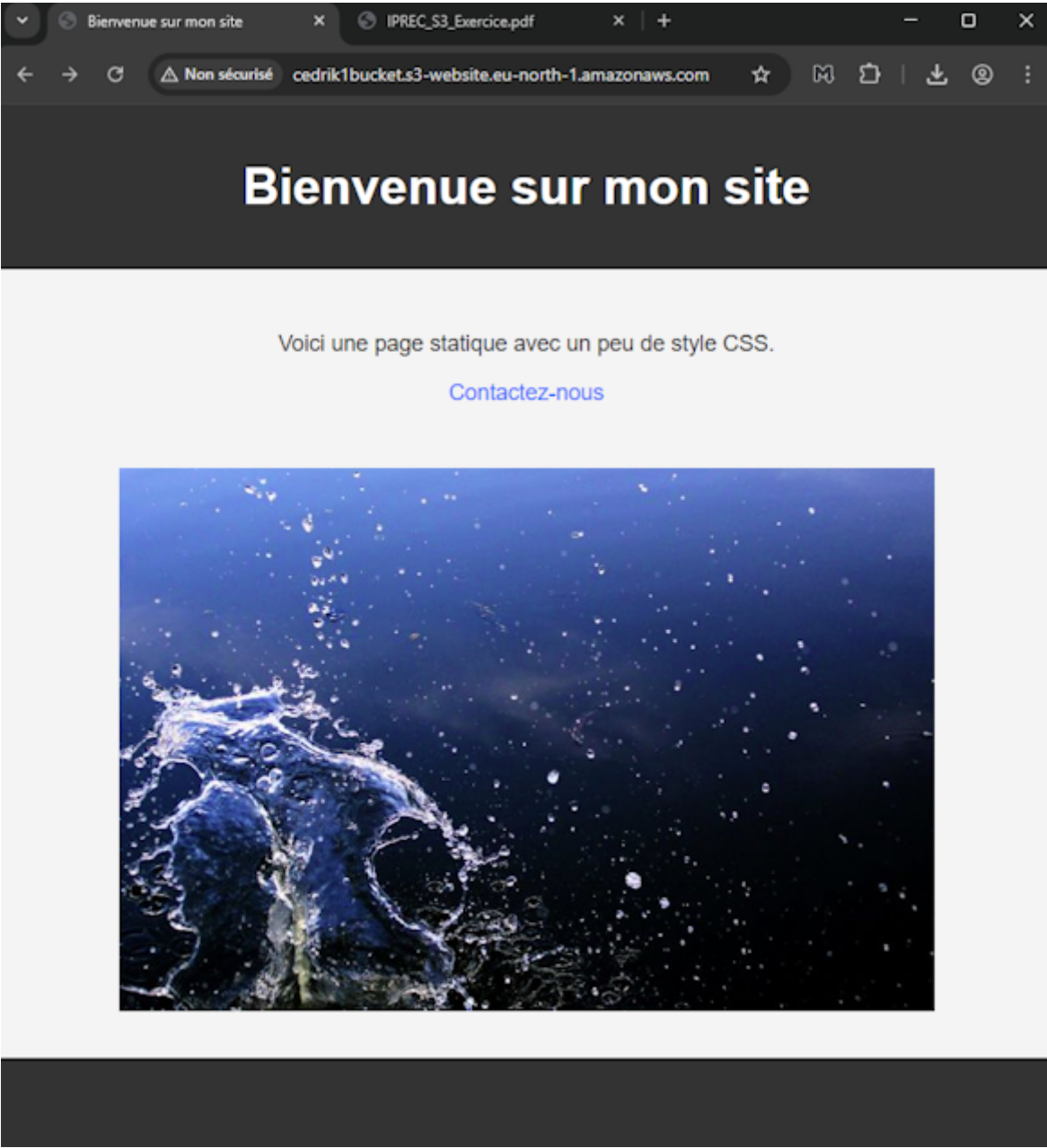


Oups ! Cette page n'existe pas.

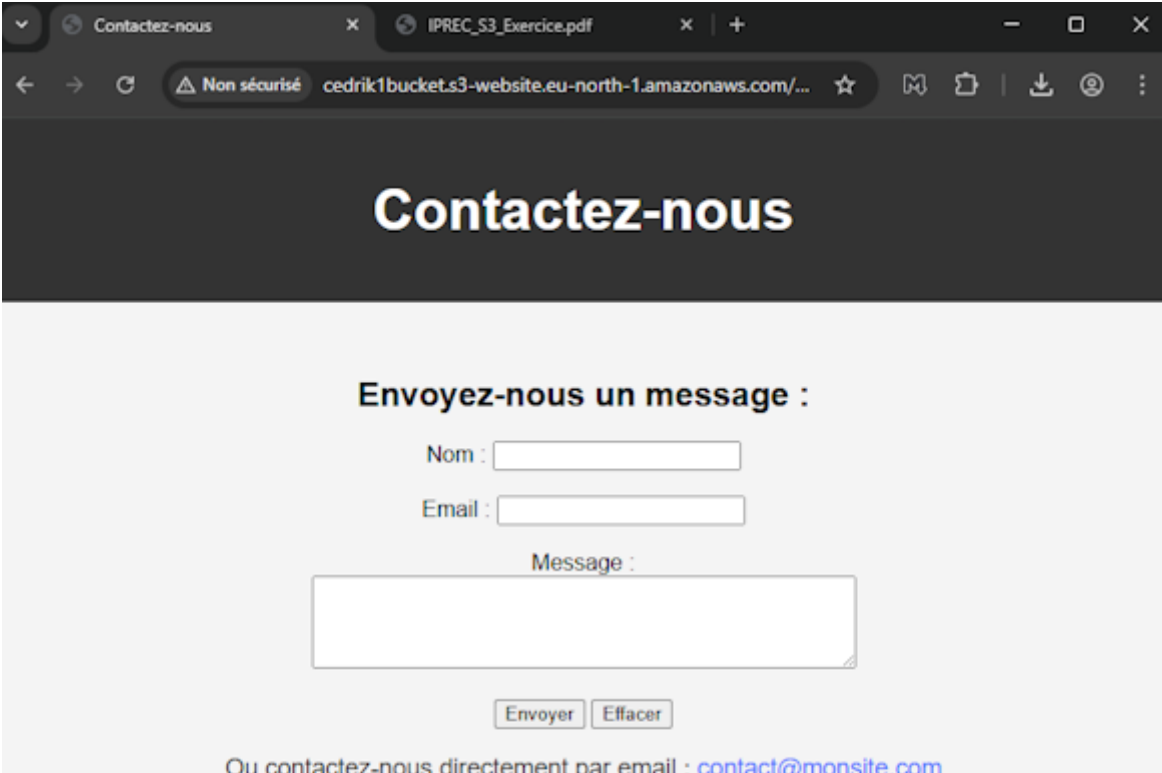
La page que vous avez demandée est introuvable.

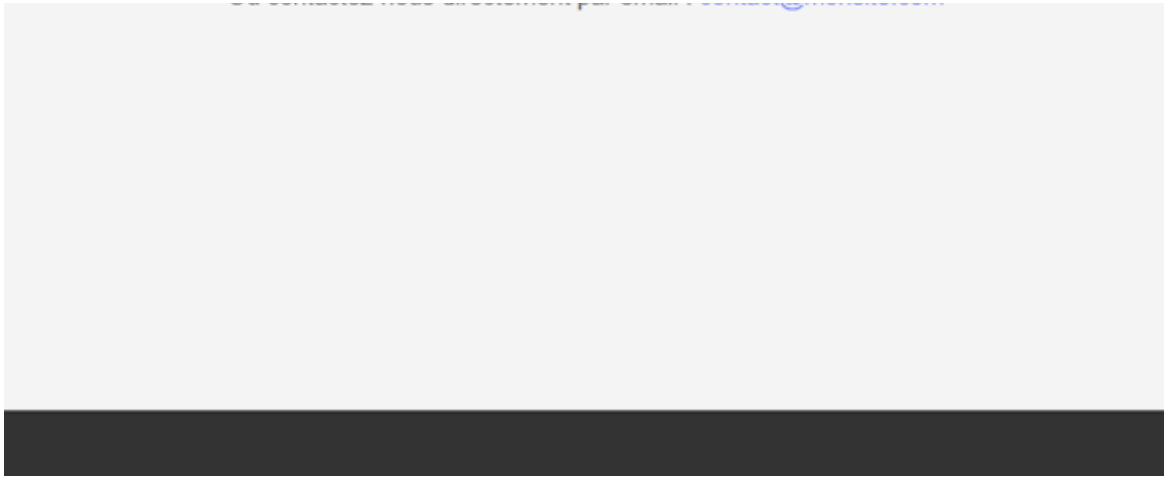
[Retour à la page d'accueil](#)

Ajout de style CSS.



Et d'une page





Code pour S3

index.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bienvenue sur mon site</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Bienvenue sur mon site</h1>
  </header>

  <div class="content">
    <p>Voici une page statique avec un peu de style CSS.</p>
    <p><a href="contact.html">Contactez-nous</a></p> <!-- Ajout du lien vers
la page contact -->
  </div>
  <center>
    
  </center>
  <footer>
    <p>&copy; 2025 Mon Site Web</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

contact.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```

<title>Contactez-nous</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- Si vous avez un fichier CSS -->
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Contactez-nous</h1>
  </header>

  <div class="content">
    <h2>Envoyez-nous un message :</h2>
    <form action="mailto:contact@monsite.com" method="post"
    enctype="text/plain">
      <label for="name">Nom :</label>
      <input type="text" id="name" name="name" required><br><br>

      <label for="email">Email :</label>
      <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

      <label for="message">Message :</label><br>
      <textarea id="message" name="message" rows="4" cols="50" required>
</textarea><br><br>

      <input type="submit" value="Envoyer">
      <input type="reset" value="Effacer">
    </form>
    <p>Ou contactez-nous directement par email : <a
href="mailto:contact@monsite.com">contact@monsite.com</a></p>
  </div>

  <footer>
    <p>&copy; 2025 Mon Site Web</p>
  </footer>
</body>
</html>

```

style.css

```

/* style.css */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

header {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 1rem;
}

```

```
h1 {
  font-size: 2.5rem;
}

p {
  font-size: 1.1rem;
  color: #333;
}

a {
  color: #007bff;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

.content {
  text-align: center;
  padding: 2rem;
}

footer {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 1rem;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  width: 100%;
}
```

Modification d'accès S3

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::NOM-DE-VOTRE-BUCKET/*"
    }
  ]
}
```


Exercice RDS

Créer une base de données MySQL sur RDS et la connecter à votre instance EC2 via Node.js

Durée : 45-60 minutes

Configuration RDS

- Choisir MySQL comme moteur
- Version : MySQL 8.0.28
- Template : Free tier
- DB Instance Identifier : myapp-database
- Master username : admin
- Générer un mot de passe sécurisé
- Instance type : db.t3.micro

1. Sur l'EC2, installer le client MySQL et créer la base de données

- Installation du client MySQL
- Connexion à votre instance RDS
- Une fois connecté à MySQL, créer la base et la table
- Création de la table users
- Insertion de données de test
- Vérifier que tout est bien créé
- Quitter MySQL

2. Sur votre instance EC2, installer Node.js

- Installation de Node.js

3. Créer un projet Node.js

- Installation des dépendances
- Créer le fichier server.js

4. Lancer l'application

5. Lancer en arrière-plan

- Noter le PID si vous devez arrêter le processus plus tard
- Pour arrêter : kill

6. Vérifier que l'application fonctionne

- Tester localement
- L'application sera accessible via

7. N'oubliez pas :

- Ouvrir le port 3000 dans le Security Group de l'EC2
- Sauvegarder le PID quelque part si vous devez arrêter le processus Cette méthode est pour le développement/test uniquement, pas pour la production

8. Pour arrêter l'application :

- Trouver le PID `ps aux | grep node`
- Arrêter l'application: `kill <PID>`

Création de la base de données MySql

myapp1database

Récapitulatif

Identifiant de base de données
myapp1database

Processeur
4.02%

Statut
Disponible

Classe
db.t3.micro

Rôle
Instance

Activité actuelle
0 Connexions

Moteur
MySQL Community

Région et AZ
eu-north-1c

Recommandations

Connectivité et sécurité

Surveillance

Journaux et événements

Configuration

Intégrations Zero-ETL

Maintenance et sauvegardes

Migrat

Connectivité et sécurité

Point de terminaison et port

Point de terminaison
myapp1database.cfsqamwue6v.eu-nort
h-1.rds.amazonaws.com

Port
3306

Mise en réseau

Zone de disponibilité
eu-north-1c

VPC
vpc-0f478a12b7036a247

Groupe de sous-réseaux
default-vpc-0f478a12b7036a247

Sous-réseaux
subnet-0d01cea0f854473d8
subnet-009da1c09e170987b
subnet-058fee1a8f27eab97

Type de réseau
IPv4

Sécurité

Groupes de sécurité VPC
default (sg-063b44381a5320a40)
Actif

Accessible publiquement
Oui

Autorité de certification
rds-ca-rsa2048-g1

Date d'autorité de certification
May 24, 2061, 23:59 (UTC+02:00)

Date d'expiration du certificat d'instance de
base de données
April 23, 2026, 20:55 (UTC+02:00)

Accès au groupe de sécurité EC2.

Les règles de groupe de sécurité entrantes ont été modifiées avec succès sur le groupe de sécurité. (sg-063b44381a5320a40 | default)

Détails

sg-063b44381a5320a40 - default

Actions

Détails

Nom du groupe de sécurité
default

Propriétaire
944569698746

ID du groupe de sécurité
sg-063b44381a5320a40

Nombre de règles entrantes
2 Entrées d'autorisation

Description
default VPC security group

Nombre de règles sortantes
1 Entrée d'autorisation

ID de VPC
vpc-0f478a12b7036a247

Règles entrantes

Règles sortantes

Partage – nouveau

Associations VPC – nouveau

Balises

Règles entrantes (2)

Gérer les balises

Modifier les règles entrantes

Recherche

	Name	ID de règle de grou...	Version IP	Type	Protocole	Plage de ports	Source
☐	-	sgr-0f372b11772b0c13a	-	Tout le trafic	Tous	Tous	sg-063b44381a532
☐	-	sgr-070145b5c2d32538a	-	Tout le trafic	Tous	Tous	sg-09285177feb9ba

Installation de MariaDB et connexion à la BDD

Avec EC2 instance connect iprec_aws_3x.png

```
,      #_  
~\    #####_      Amazon Linux 2023
```

```

~~ \_#####\
~~ \###|
~~ \#/ _____ https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~ V~' '->
~~~ /
~~._. _/
 _/ _/
 _/m/'

```

Last login: Wed Apr 23 12:20:54 2025 from 94.247.164.57

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$ ls

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$ sudo su - root

Last login: Wed Apr 23 12:26:41 UTC 2025 on pts/1

[root@ip-172-31-31-2 ~]# yum update

Last metadata expiration check: 6:50:44 ago on Wed Apr 23 12:26:20 2025.

Dependencies resolved.

Nothing to do.

Complete!

[root@ip-172-31-31-2 ~]# yum install mariadb105 -y

Last metadata expiration check: 6:51:21 ago on Wed Apr 23 12:26:20 2025.

Dependencies resolved.

[root@ip-172-31-31-2 ~]# mysql -h myapp1database.cfsqamwuwe6v.eu-north-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p

Enter password:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to MySQL server on

'myapp1database.cfsqamwuwe6v.eu-north-1.rds.amazonaws.com' (115)

[root@ip-172-31-31-2 ~]# mysql -h myapp1database.cfsqamwuwe6v.eu-north-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p

Enter password:

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 33

Server version: 8.0.32 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>

Création base de données avec insertion de valeurs

[root@ip-172-31-31-2 ~]# mysql -h myapp1database.cfsqamwuwe6v.eu-north-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p

Enter password:

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 232

Server version: 8.0.32 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```

MySQL [(none)]> CREATE DATABASE webappdb;
Query OK, 1 row affected (0.030 sec)

MySQL [(none)]> USE webappdb;
Database changed
MySQL [webappdb]> CREATE TABLE users ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL, email VARCHAR(100) NOT NULL, created_at TIMESTAMP
  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
Query OK, 0 rows affected (0.086 sec)

MySQL [webappdb]> INSERT INTO users (username, email) VALUES ('john_doe',
  'john@example.com'),
  ('jane_doe', 'jane@example.com'), ('bob_smith', 'bob@example.com');
Query OK, 3 rows affected (0.009 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

MySQL [webappdb]> SELECT * FROM users;
+----+-----+-----+-----+
| id | username | email | created_at |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | john_doe | john@example.com | 2025-04-24 12:59:43 |
| 2 | jane_doe | jane@example.com | 2025-04-24 12:59:43 |
| 3 | bob_smith | bob@example.com | 2025-04-24 12:59:43 |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MySQL [webappdb]> exit
Bye

```

Installation Node.js

```

[root@ip-172-31-31-2 ~]# curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-
sh/nvm/v0.39.0/install.sh | bash
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total     Spent    Left     Speed
100 14984  100 14984    0     0  82329      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 82784
=> Downloading nvm as script to '/root/.nvm'

=> Appending nvm source string to /root/.bashrc
=> Appending bash_completion source string to /root/.bashrc
=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use
it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads
nvm bash_completion
[root@ip-172-31-31-2 ~]# . ~/.nvm/nvm.sh
[root@ip-172-31-31-2 ~]# nvm install 16
Downloading and installing node v16.20.2...
Downloading https://nodejs.org/dist/v16.20.2/node-v16.20.2-linux-x64.tar.xz...

```

```
#####
100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v16.20.2 (npm v8.19.4)
Creating default alias: default -> 16 (-> v16.20.2)
[root@ip-172-31-31-2 ~]# nvm use 16
Now using node v16.20.2 (npm v8.19.4)
```

Initialisation avec `npm init`

```
[root@ip-172-31-31-2 ~]# mkdir myapp
[root@ip-172-31-31-2 ~]# cd myapp
[root@ip-172-31-31-2 myapp]# npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
```

See ``npm help init`` for definitive documentation on these fields and exactly what they do.

Use ``npm install <pkg>`` afterwards to install a package and save it as a dependency in the package.json file.

Press `^C` at any time to quit.

```
package name: (myapp)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to /root/myapp/package.json:
```

```
{
  "name": "myapp",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```

Is this OK? (yes) yes

npm notice

npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 11.3.0

```
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.3.0
npm notice Run npm install -g npm@11.3.0 to update!
npm notice
```

Initialisation avec `npm init -y`

```
[root@ip-172-31-31-2 myapp]# npm init -y
Wrote to /root/myapp/package.json:

{
  "name": "myapp",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "keywords": [],
  "description": ""
}
```

Ajout des packages complémentaires

```
[root@ip-172-31-31-2 myapp]# npm install express mysql2 dotenv
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'express@5.1.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>= 18' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.20.2', npm: '8.19.4' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'body-parser@2.2.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=18' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.20.2', npm: '8.19.4' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'merge-descriptors@2.0.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=18' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.20.2', npm: '8.19.4' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'router@2.2.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>= 18' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.20.2', npm: '8.19.4' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'send@1.2.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>= 18' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.20.2', npm: '8.19.4' }
```

```

npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'serve-static@2.2.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>= 18' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.20.2', npm: '8.19.4' }
npm WARN EBADENGINE }

added 78 packages, and audited 79 packages in 3s

16 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

```

Création du fichier server.js

[root@ip-172-31-31-2 myapp]# cat server.js

```

require('dotenv').config();
const express = require('express');
const mysql = require('mysql2/promise');
const app = express();

const pool = mysql.createPool({
  host: 'myapp1database.cfsqamwuwe6v.eu-north-1.rds.amazonaws.com',
  user: 'admin',
  password: 'cp4zcWLJHsYxy1tsYV5o',
  database: 'webappdb'
});

app.get('/', async (req, res) => {
  try {
    const [rows] = await pool.query('SELECT * FROM users');
    res.send(`
    <h1>Liste des utilisateurs</h1>
    ${rows.map(user => `
    <div>
    <p>Utilisateur : ${user.username}</p>
    <p>Email : ${user.email}</p>
    </div>
    `).join('')}
    `);
  } catch (error) {
    console.error(error);
    res.status(500).send('Erreur serveur');
  }
});

app.listen(3000, () => {
  console.log('Serveur en cours d\'exécution sur le port 3000');
});

```


Ouverture du port 3000

[EC2](#) > [Groupes de sécurité](#) > [sg-0928517ffeb9bafc9 - launch-wizard-2](#) > [Modifier les règles entrantes](#)

Modifier les règles entrantes

Informations

Les règles entrantes contrôlent le trafic entrant qui est autorisé à atteindre l'instance.

ID de règle de groupe de sécurité	Type	Informations	Protocole	Plage de ports	Source	Informations	Description - facultatif	Informations
sg-07f74e65342947f83	SSH		TCP	22	Per...	Q		Supprimer
sg-0c4de42a8e7cd76ca	HTTP		TCP	80	Per...	Q		Supprimer
-	TCP personnalisé		TCP	3000	Ni...	Q		Supprimer

Ajouter une règle

⚠ Les règles dont la source est 0.0.0.0/0 ou ::/0 permettent à toutes les adresses IP d'accéder à votre instance. Nous vous recommandons de paramétrer les règles du groupe de sécurité de sorte que les accès soient uniquement autorisés depuis des adresses IP connues.

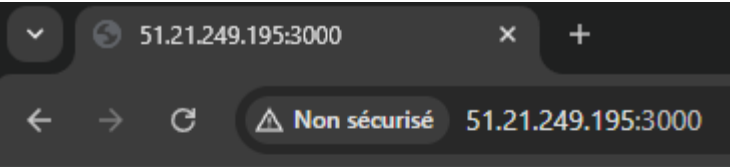
Annuler

Aperçu des modifications

Enregistrer les règles

Déclenchement du server et accès au données

```
[root@ip-172-31-31-2 myapp]# node server.js &
[1] 68277
[root@ip-172-31-31-2 myapp]# Serveur en cours d'exécution sur le port 3000
```



Liste des utilisateurs

- Utilisateur : john_doe
- Email : john@example.com
- Utilisateur : jane_doe
- Email : jane@example.com
- Utilisateur : bob_smith
- Email : bob@example.com

Depuis second terminal

```

,      #_
~\_    #####_      Amazon Linux 2023
~~  \_#####\
~~    \###|
~~      \#/  _____  https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~        V~'  '->
~~~~
~~. _ . _/
  _/ _/
    _/m/'

```

Last login: Thu Apr 24 12:56:12 2025 from 13.48.4.202

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$

[ec2-user@ip-172-31-31-2 ~]\$ sudo su - root

Last login: Thu Apr 24 12:56:26 UTC 2025 on pts/1

[root@ip-172-31-31-2 ~]# ps aux | grep node

```

root          777   0.0   0.0      0      0 ?          I<   Apr23   0:00 [xfs-
inodegc/nvm]
root          68277  0.0   5.5 698104 51248 pts/1    Sl   13:21   0:00 node server.js
root          69390  0.0   0.2 222316   2196 pts/3    S+   13:29   0:00 grep --
color=auto node

```

[root@ip-172-31-31-2 ~]# kill 68277

[root@ip-172-31-31-2 ~]# poweroff

Broadcast message from root@ip-172-31-31-2.eu-north-1.compute.internal on pts/3
(Thu 2025-04-24 13:32:05 UTC):

The system will power off now!